驱动与制约：决定速度的不是算法

加速因素

实验自动化成本下降

缩短飞轮周期，这是影响最大的一项

统一模型替代拼接流程

减少格式转换与无声失败

监管路径逐步明确

降低了采用新方法的不确定性

评测标准开始建立

使真实进展更容易与噪声区分

制约因素

临床数据的稀缺不会改变

样本量受制于试验本身的成本与伦理

疾病机制知识的增长缓慢

这是知识问题，不随算力增长

数据共享的激励不对称

联盟难以维系，各自为政持续

验证周期无法压缩

临床试验的时长由生物学决定

右栏多数是生物学与制度的约束，不随计算能力提升而放松